

暨南大学硕士学位论文

题名：暨南大学硕士学位论文 Overleaf 模板 v1.0

Title: 论文英文题目

作者姓名：赵昂

指导教师姓名及学位、职称：杨光华 博士 教授

学科、专业名称：电子信息 信息与通信工程

学位类型：专业学位

论文提交时间：2025 年 6 月

论文答辩时间：2025 年 6 月

答辩委员会主席：委员会主席 职称

论文评阅人：未知 你好

学位授予单位和日期：暨南大学 2025 年 6 月

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 暨南大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

签字日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 暨南大学 有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 暨南大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

学位论文作者毕业后去向：

工作单位：

电话：

通讯地址：

邮编：

摘 要

本模板由 Yongtao Zhou 制作, Ming Li 二次修改, 非官方模板, 请选择性使用, 最终解释权和所有权归作者所有。仅供个人学习、学术交流使用, 可以随意修改, 保留作者信息即可 ^_^。如果您在使用中有建议和发现任何的 bug, 欢迎与本人联系。作者邮箱: li-ming96@foxmail.com。

PS: 注意做好项目备份, 避免造成不必要的损失。由于错误操作造成的损失, 作者概不负责。

关键词: 模板; 非官方; 学术交流; 备份

Abstract

Artificial intelligence (AI) is a field of computer science focused on creating systems that can perform tasks typically requiring human intelligence. These tasks include problem-solving, learning from data, understanding natural language, recognizing patterns, and decision-making. AI is broadly divided into two types: narrow AI, which is designed for specific tasks like image recognition or language processing, and general AI, which would theoretically perform any intellectual task a human can do. Key methods include machine learning, where systems improve over time from experience, and deep learning, which uses neural networks to process large datasets. AI is widely used across sectors, from healthcare and finance to automotive and entertainment, transforming industries and enhancing efficiency.

Key Words: artificial intelligence; machine learning; deep learning

目 录

摘要	I
Abstract.....	II
1 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 分布式光纤振动传感技术研究现状	1
1.3 相干探测与数字解调技术研究现状	1
1.4 SOA 在分布式光纤传感中的研究现状	1
1.5 本文主要研究内容与技术路线	1
1.6 本章小结	1
2 外差式 φ -OTDR 传感与信号解调原理.....	2
2.1 φ -OTDR 分布式振动传感原理.....	2
2.2 外差相干探测与 AOM 移频原理	2
2.3 SOA 工作特性与瞬态频率啁啾	2
2.4 平衡光电探测与偏振接收原理	2
2.5 DAS 数字解调方法	2
2.6 本章小结	2
3 基于集成 LD-SOA 的 DAS 发射链路特性研究	3
3.1 DAS 实验系统组成与工作过程	3
3.2 SOA 驱动与脉冲调制特性	3
3.3 SOA 输出脉冲与消光比特性	3
3.4 SOA 光放大与噪声特性	3
3.5 SOA 瞬态啁啾与外差拍频偏移	3
3.6 SOA 与 AOM 协同门控时序优化	3
3.7 本章小结	3
4 DAS 接收链路和解调性能优化	4
4.1 平衡光电接收链路特性	4
4.2 接收链路噪声分析与抑制	4

4.3	偏振分集接收特性	4
4.4	DAS 信号解调方法与参数配置	4
4.5	解调参数优化与稳定性分析	4
4.6	DAS 振动实验与系统性能验证	4
4.7	本章小结	4
5	总结与展望	5
5.1	全文工作总结	5
5.2	主要创新点	5
5.3	研究不足与展望	5
	参考文献	6
	在学期间发表论文的清单	7
	致谢	8

图目录

表目录

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 分布式光纤振动传感技术研究现状

1.3 相干探测与数字解调技术研究现状

1.4 SOA 在分布式光纤传感中的研究现状

1.5 本文主要研究内容与技术路线

1.6 本章小结

2 外差式 φ -OTDR 传感与信号解调原理

2.1 φ -OTDR 分布式振动传感原理

2.2 外差相干探测与 AOM 移频原理

2.3 SOA 工作特性与瞬态频率啁啾

2.4 平衡光电探测与偏振接收原理

2.5 DAS 数字解调方法

2.6 本章小结

3 基于集成 LD-SOA 的 DAS 发射链路特性研究

3.1 DAS 实验系统组成与工作过程

3.2 SOA 驱动与脉冲调制特性

3.3 SOA 输出脉冲与消光比特性

3.4 SOA 光放大与噪声特性

3.5 SOA 瞬态啁啾与外差拍频偏移

3.6 SOA 与 AOM 协同门控时序优化

3.7 本章小结

4 DAS 接收链路和解调性能优化

- 4.1 平衡光电接收链路特性
- 4.2 接收链路噪声分析与抑制
- 4.3 偏振分集接收特性
- 4.4 DAS 信号解调方法与参数配置
- 4.5 解调参数优化与稳定性分析
- 4.6 DAS 振动实验与系统性能验证
- 4.7 本章小结

5 总结与展望

5.1 全文工作总结

5.2 主要创新点

5.3 研究不足与展望

参考文献

在学期间发表论文的清单

- (1) paper1
- (2) paper2

致 谢

感谢 Yongtao Zhou 学长的前期工作。感谢 622 实验室同门们的支持。感谢一些使用者对模板中问题的反馈。